

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

4. Πρότυπα: Εισαγωγή (Συνέχεια)

Υπενθυμίζουμε πως σε ότι ακολουθεί, R είναι ένας (όχι κατά ανάγκη μεταθετικός) δακτύλιος.

Ορισμός 4.6. Έστω M, N δύο R -πρότυπα.

- Μία απεικόνιση $\phi : M \rightarrow N$ ονομάζεται **ομομορφισμός R -προτύπων** (ή **R -ομομορφισμός ή R -γραμμική**) αν διατηρεί
 - το μηδέν, δηλαδή $\phi(0_M) = 0_N$
 - την πρόσθεση, δηλαδή $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$
 - την δράση του R , δηλαδή $\phi(rm) = r\phi(m)$,για κάθε $a, b, m \in M$ και $r \in R$.
- Μια R -γραμμική απεικόνιση $M \rightarrow N$ η οποία είναι 1-1 και επί ονομάζεται **R -ισομορφισμός** και στην περίπτωση αυτή γράφουμε $M \cong N$.
- Γράφουμε $\text{Hom}_R(M, N)$ για το σύνολο όλων των R -γραμμικών απεικονίσεων $M \rightarrow N$ και θέτουμε

$$\text{End}_R(M) := \text{Hom}_R(M, M).$$

Αν ο R είναι σώμα (αντ. $\mathbb{Z}$), τότε οι R -γραμμικές απεικονίσεις, είναι απλώς οι γραμμικές απεικονίσεις (αντ. ομομορφισμοί αβελιανών ομάδων).

Παράδειγμα 4.7.

(α) Για κάθε θετικό ακέραιο n , η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\phi_n : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ a &\mapsto na\end{aligned}$$

είναι $\mathbb{Z}$ -γραμμική. Αυτή είναι ομομορφισμός δακτυλίων αν και μόνο αν $n = 1$.

(β) Γενικότερα, αν R είναι μεταθετικός δακτύλιος και M είναι R -πρότυπο, τότε για κάθε $r \in R$ η απεικόνιση

$$\begin{aligned}M &\rightarrow M \\ a &\mapsto ra\end{aligned}$$

είναι R -γραμμική (γιατί;).

(γ) Για κάθε $1 \leq i \leq n$, η προβολή στην i -οστή συντεταγμένη του R^n

$$\begin{aligned}\pi_i : R^n &\rightarrow R \\ (r_1, r_2, \dots, r_n) &\mapsto r_i\end{aligned}$$

είναι R -επιμορφισμός

(δ) Αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε η απεικόνιση

$$\begin{aligned}M_{n,m}(R) &\rightarrow M_{m,n}(R) \\ A &\mapsto A^\top\end{aligned}$$

όπου $A^\top$ είναι ο ανάστροφος του A είναι R -ισομορφισμός (γιατί;).

(ε) Η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\{(r_1, r_2, \dots, r_n) \in R^n : r_1 = r_2 = \dots = r_n\} &\rightarrow R \\ (r_1, r_2, \dots, r_n) &\mapsto r_1\end{aligned}$$

είναι R -ισομορφισμός.

Πρόταση 4.8. Έστω M, N δύο R -πρότυπα.

- Το $\text{Hom}_R(M, N)$ εφοδιασμένο με την πρόσθεση που ορίζεται θέτοντας

$$(\phi + \psi)(m) := \phi(m) + \psi(m)$$

για κάθε $m \in M$ και για κάθε $\phi, \psi \in \text{Hom}_R(M, N)$ και μηδέν την μηδενική απεικόνιση είναι αβελιανή ομάδα.

- Επιπλέον, αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε το $\text{Hom}_R(M, N)$ γίνεται R -πρότυπο με την δράση του R που ορίζεται θέτοντας

$$(r \cdot \phi)(m) := r \cdot \phi(m)$$

για κάθε $r \in R$ και $\phi \in \text{Hom}_R(M, N)$.

- Το $\text{End}_R(M)$ γίνεται δακτύλιος με πολλαπλασιασμό την σύνθεση απεικονίσεων και μονάδα την ταυτοτική απεικόνιση, ο οποίος ονομάζεται **δακτύλιος ενδομορφισμών** του M .

Απόδειξη. Η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση. Παρατηρούμε μόνο ότι, στον δεύτερο ισχυρισμό, για είναι η δράση του R στο $\text{Hom}_R(M, N)$ καλώς ορισμένη, δηλαδή να ισχύει ότι $r \cdot \phi \in \text{Hom}_R(M, N)$ πρέπει

$$(r \cdot \phi)(sm) = s(r \cdot \phi)(m)$$

το οποίο είναι ισοδύναμο με

$$rs\phi(m) = sr\phi(m)$$

το οποίο με τη σειρά του είναι ισοδύναμο με

$$rs = sr$$

για κάθε $r, s \in R$, απ' όπου προκύπτει η υπόθεση ο R να είναι μεταθετικός δακτύλιος. $\square$

Η R -γραμμική απεικόνιση του Παραδείγματος 4.7 (β) επάγει έναν ομομορφισμό δακτυλίων

$$R \rightarrow \text{End}_R(M)$$

με πυρήνα¹

$$\{r \in R : rm = 0_M, \text{ για κάθε } m \in M\}.$$

Ορισμός 4.9. Έστω M, N δύο R -πρότυπα και $\phi \in \text{Hom}_R(M, N)$. Τα σύνολα

$$\ker(\phi) := \{a \in M : \phi(a) = 0_M\}$$

$$\text{Im}(\phi) := \{b \in N : b = \phi(a), \text{ για κάποιο } a \in M\}$$

ονομάζονται **πυρήνας** και **εικόνα** της ϕ , αντίστοιχα.

Ο πυρήνας και η εικόνα ενός R -ομομορφισμού $\phi : M \rightarrow N$ είναι υποπρότυπα των M και N , αντίστοιχα. Επιπλέον, η ϕ είναι R -ισομορφισμός αν και μόνο αν

$$\ker(\phi) = \{0_M\} \quad \text{και} \quad \text{Im}(\phi) = N.$$

Για παράδειγμα, για τον πολλαπλασιασμό με κάποιο θετικό ακέραιο n , τον οποίο είδαμε στο Παράδειγμα 4.7 (α), υπολογίζουμε

$$\ker(\phi_n) = \{0\} \quad \text{και} \quad \text{Im}(\phi_n) = n\mathbb{Z}.$$

Μπορούμε να συνοψίσουμε την πληροφορία που μας δίνει η ϕ_n στο εξής διάγραμμα $\mathbb{Z}$ -προτύπων²

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\phi_n} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}_n \longrightarrow 0 \quad (4.1)$$

όπου η $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ είναι ο “φυσικός” επιμορφισμός

$$\pi(a) = a + n\mathbb{Z}$$

και με 0 συμβολίζουμε το τετριμμένο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο³. Παρατηρούμε ότι

- η ϕ_n είναι $\mathbb{Z}$ -μονομορφισμός,
- η π είναι $\mathbb{Z}$ -επιμορφισμός, και
- $\ker(\pi) = \text{Im}(\phi_n) = n\mathbb{Z}$.

Ορισμός 4.10. Μια ακολουθία R -προτύπων

$$X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z$$

ονομάζεται **ακριβής** (exact) στο Y αν $\ker(\beta) = \text{Im}(\alpha)$. Γενικότερα, μια ακολουθία R -προτύπων

$$\cdots \longrightarrow X_{n-1} \xrightarrow{\phi_{n-1}} X_n \xrightarrow{\phi_n} X_{n+1} \longrightarrow \cdots$$

ονομάζεται **ακριβής** αν είναι ακριβής σε κάθε X_n .

Παρατηρούμε ότι

¹Το ιδεώδες αυτό ονομάζεται *μηδενιστής* (annihilator) του M και συνήθως συμβολίζεται με $\text{Ann}_R(M)$.

²Με $\hookrightarrow$ και $\twoheadrightarrow$ συνήθως συμβολίζουμε τους μονομορφισμούς και τους επιμορφισμούς, αντίστοιχα.

³Παρατηρήστε ότι δε προσδιορίσαμε τους ομομορφισμούς από και προς το τετριμμένο πρότυπο, διότι υπάρχει μόνο μία επιλογή στην ουσία (ποιά;)

- Η ακολουθία

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y$$

είναι ακριβής στο X αν και μόνο αν η α είναι R -μονομορφισμός (γιατί;) και

- Η ακολουθία

$$Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0$$

είναι ακριβής στο Z αν και μόνο αν η β είναι R -επιμορφισμός (γιατί;).

Συνεπώς, η ακολουθία $\mathbb{Z}$ -προτύπων (4.1) είναι ακριβής και έχει την μορφή

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0.$$

Οι ακριβείς ακολουθίες αυτής της μορφής ονομάζονται **βραχείες ακριβείς ακολουθίες** (short exact sequences).

Πρόταση 4.11. Έστω M ένα R -πρότυπο και N ένα υποπρότυπο του M . Η αβελιανή ομάδα πηλίκου M/N εφοδιασμένη με τη δράση του R που ορίζεται θέτοντας

$$r \cdot m + N := rm + N$$

για κάθε $r \in R$ και $m \in M$ έχει δομή R -προτύπου και ονομάζεται **πρότυπο πηλίκου**. Επιπλέον, η απεικόνιση

$$\begin{aligned} \pi : M &\rightarrow M/N \\ m &\mapsto m + N \end{aligned}$$

είναι R -επιμορφισμός με πυρήνα N .

Η απόδειξη της Πρότασης 4.11 αφήνεται ως άσκηση. Αν ο R είναι σώμα, τότε τα πρότυπα πηλίκου είναι απλώς οι (γραμμικοί) χώροι πηλίκου. Στην περίπτωση όπου $R = \mathbb{Z}$, τα πρότυπα πηλίκου είναι απλώς οι (αβελιανές) ομάδες πηλίκου.

Θεώρημα 4.12. (Θεωρήματα Ισομορφισμών)

- (1) Αν $\phi : M \rightarrow N$ είναι R -ομομορφισμός, τότε $M/\ker(\phi) \cong \text{Im}(\phi)$.
- (2) Αν A, B είναι υποπρότυπα ενός R -πρότυπου M , τότε $A/(A \cap B) \cong (A+B)/B$, όπου $A+B := \{a+b : a \in A, b \in B\}$.
- (3) Αν N και L είναι δύο υποπρότυπα ενός R -πρότυπου M τέτοια ώστε $L \subseteq N$, τότε $\frac{M/L}{N/L} \cong M/N$.
- (4) Έστω M ένα R -πρότυπο. Υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των υποπροτύπων του M/N και των υποπροτύπων του N τα οποία περιέχουν το N .

Η απόδειξη του Θεωρήματος 4.12 είναι όμοια με αυτή του Θεωρήματος 1.9.

Παρατήρηση. Κάθε R -ομομορφισμός $\phi : M \rightarrow N$ επάγει μία βραχεία ακριβή ακολουθία R -προτύπων

$$0 \longrightarrow \ker(\phi) \hookrightarrow M \twoheadrightarrow \text{Im}(\phi) \longrightarrow 0$$

(γιατί;). Το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού μας πληροφορεί ότι $\text{Im}(\phi) \cong M/\ker(\phi)$.

Αντιστρόφως, δοθείσης μίας βραχείας ακριβής ακολουθίας R -προτύπων

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0$$

έχουμε τον εξής R -ισομορφισμό

$$Z \cong Y/\alpha(X).$$

Πράγματι,

$$Y/\alpha(X) \cong Y/\ker(\beta) \cong \beta(Y) \cong Z,$$

όπου ο πρώτος ισομορφισμός έπεται από την ακρίβεια στο X , ο δεύτερος από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού και ο τρίτος από την ακρίβεια στο Z .

Με άλλα λόγια, μπορούμε να σκεφτόμαστε κάθε βραχεία ακριβή ακολουθία ως ένα (πρώτο) θεώρημα ισομορφισμού. Για παράδειγμα, η βραχεία ακριβής ακολουθία $\mathbb{Z}$ -προτύπων (4.1) “γνωρίζει” την πληροφορία

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/\phi_n(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$